

Ingeniería de Software I

2026 – CLASE 2



Contenidos

- ❖ Técnicas de elicitación (continuación)
- ❖ Especificación de requerimientos
 - Historias de Usuario (HU)

Técnicas de Elicitación

- ❖ La elicitación de requisitos se realiza aplicando diversos métodos de recopilación de información:

- » **Métodos discretos**

1. Muestreo de la documentación, los formularios y los datos existentes.
2. Investigación y visitas al lugar.
3. Observación del ambiente de trabajo.

- » **Métodos interactivos**

1. Cuestionarios.
 2. Entrevistas.
 3. Planeación conjunta de Requerimientos (JRP o JAD).
 4. Lluvia de Ideas - Brainstorming.
- } Vistos en la clase 1

Métodos interactivos - JRP

- ❖ La Planeación Conjunta de Requerimientos (JRP) es un proceso mediante el cual se conducen reuniones de grupo altamente estructurados con el propósito de analizar problemas y definir requerimientos.
- ❖ Alguna bibliografía la menciona como JAD (Joint Application Design).
- ❖ Características:
 - » Requiere de extenso entrenamiento.
 - » Reduce el tiempo de exploración de requisitos.
 - » Amplia participación de los integrantes.
 - » Se trabaja sobre lo que se va generando.

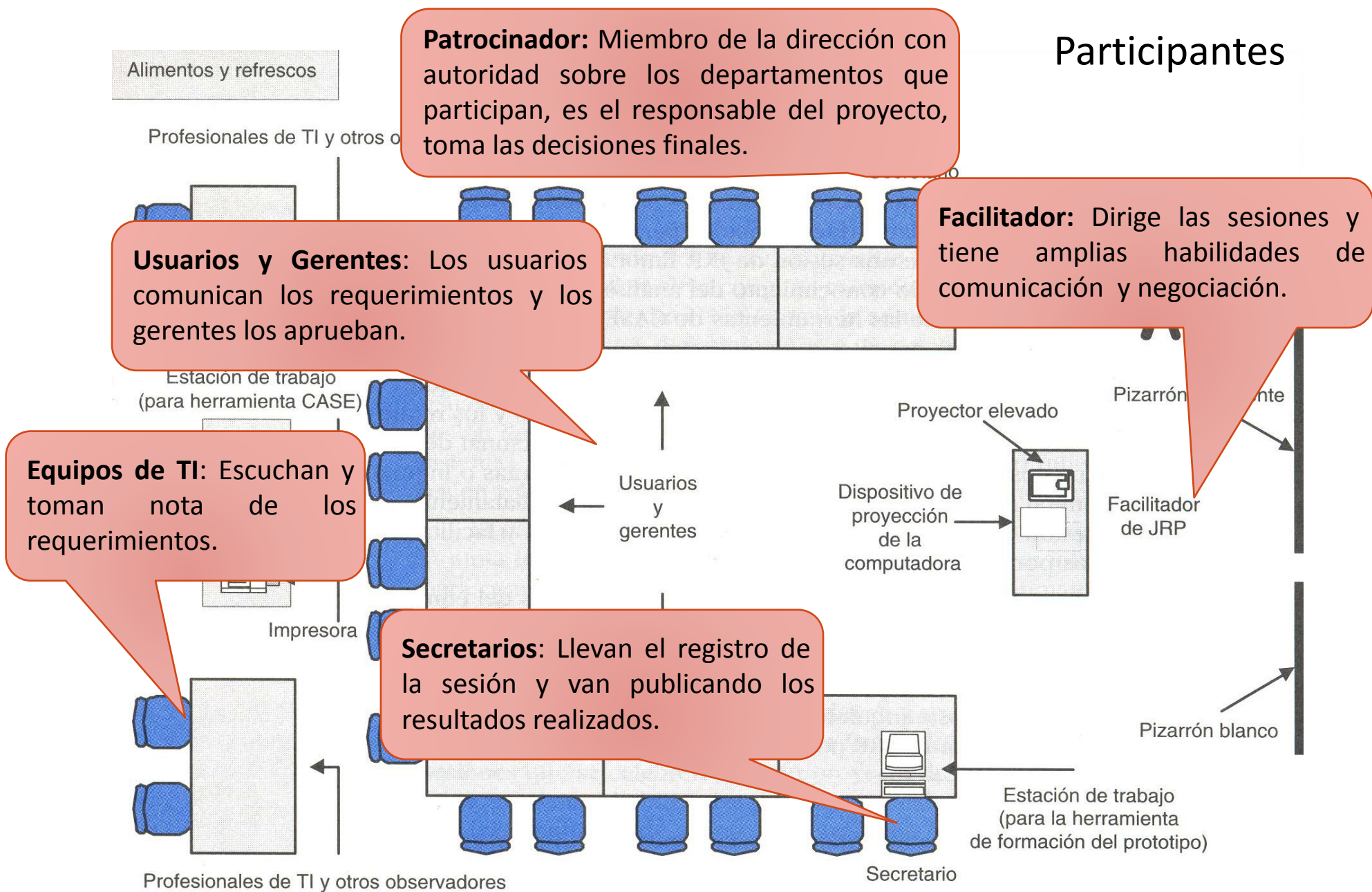


Métodos interactivos - JRP

- ❖ Ventajas:
 - » Ahorro de tiempo
 - » Usuarios involucrados
 - » Desarrollos creativos

- ❖ Desventajas:
 - » Es difícil organizar los horarios de los involucrados
 - » Es complejo encontrar un grupo de participantes integrados y organizados

Participantes





Métodos interactivos - Brainstorming

- ❖ La “Lluvia de ideas” (o Brainstorming) es una técnica para generar ideas al alentar a los participantes para que ofrezcan tantas ideas como sea posible, en un corto tiempo, sin ningún análisis, hasta que se hayan agotado las ideas.
- ❖ Se promueve el desarrollo de ideas creativas para obtener soluciones.
- ❖ Se realizan reuniones del equipo involucrado en la resolución del problema, conducidas por un director.

Métodos interactivos - Brainstorming

- ❖ Los principios en que se basa esta técnica son:
 - » Cuantas más ideas se sugieren, mejores resultados se conseguirán.
 - » La producción de ideas en grupos puede ser más efectiva que la individual.
 - » Las ideas de una persona pueden hacer que aparezcan otras por “contagio”.
 - » A veces las mejores ideas aparecen tarde.
 - » Es mejor elegir sobre una variedad de soluciones.



Métodos interactivos - Brainstorming

- ❖ Incluye una serie de **fases** de aplicación:
Descubrir hechos, Producir ideas, Descubrir soluciones
- ❖ Clave para resolver la falta de consenso entre usuarios.
- ❖ Es útil combinarlo con la toma de decisiones.
- ❖ Ayuda a entender el dominio del problema.
- ❖ Encara la dificultad del usuario para transmitir.
- ❖ Ayuda a entender: al usuario y al analista.



Técnicas Interactivas de Elicitación de Requerimientos



La elicitación de requisitos utiliza métodos interactivos para obtener información directa de los involucrados. A diferencia de los métodos discretos, estos requieren una participación activa para descubrir necesidades, resolver conflictos de consenso y entender el dominio del problema.

MÉTODOS DE ALTA ESTRUCTURA (JRP Y BRAINSTORMING)



JRP: PLANEACIÓN CONJUNTA DE REQUERIMIENTOS

Reuniones grupales altamente estructuradas para analizar problemas y definir requerimientos de forma colaborativa.

Roles Clave en Sesiones JRP

-  Facilitador (guía)
-  Usuarios
-  Equipo de TI
-  Secretarios (registro)
-  Gerentes
-  Patrocinador

BRAINSTORMING: CREATIVIDAD SIN FILTROS



Generación masiva de ideas en poco tiempo, sin análisis inicial, para fomentar soluciones innovadoras.

OTROS CANALES DE INTERACCIÓN Y BENEFICIOS

ENTREVISTAS Y CUESTIONARIOS



Herramientas fundamentales para la recopilación directa de datos de usuarios y stakeholders.

VENTAJAS DEL ENFOQUE INTERACTIVO



Permite ahorrar tiempo



Involucra al usuario



Ayuda a resolver la falta de consenso

COMPARATIVA DE VENTAJAS Y DESAFÍOS DE LA TÉCNICA JRP

ASPECTO	DETALLE
 Ventaja Principal	Ahorro de tiempo y desarrollos más creativos.
 Mayor Desafío	Dificultad para organizar los horarios de todos los participantes.
 Requisito	Requiere un entrenamiento extenso de los moderadores.

FASES DE LA LLUVIA DE IDEAS



DESCUBRIR HECHOS



PRODUCIR IDEAS



DESCUBRIR SOLUCIONES FINALES

MÉTODOS DISCRETOS

Métodos discretos

- ❖ Los métodos discretos son menos perturbadores que otras formas de averiguar los requerimientos
- ❖ Se consideran insuficientes para recopilar información cuando se utilizan por sí solos, por lo que deben utilizarse junto con uno o varios métodos.
- ❖ Utilizar diferentes métodos para acercarse a la organización es una práctica inteligente mediante la cual podrá formarse un panorama más completo de los requerimientos





Métodos discretos - Muestreo de la documentación, los formularios y los datos existentes

- ❖ Recolección de hechos a partir de la documentación existente.
- ❖ ¿Qué tipo de documentos pueden enseñar algo acerca del sistema?
 - » Organigrama (identificar el propietario, usuarios claves).
 - » Memos, notas internas, minutas, registros contables.
 - » Solicitudes de proyectos de sistemas de información anteriores.
- ❖ Permiten conocer el historial que origina el proyecto.

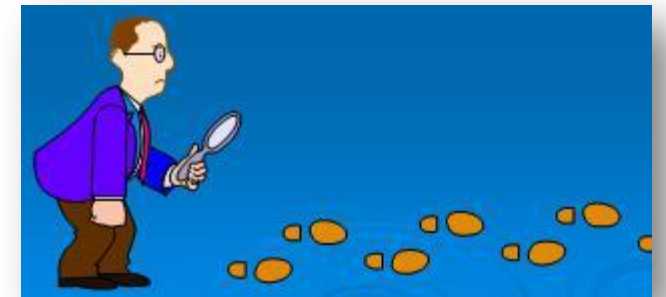


Métodos discretos - Muestreo de la documentación, los formularios y los datos existentes

- ❖ **Documentos** que **describen** la **funcionalidad** del **negocio** que está siendo analizada.
 - » Declaración de la misión y plan estratégico de la organización.
 - » Objetivos formales del departamento en cuestión.
 - » Políticas, restricciones, procedimientos operativos.
 - » Bases de Datos.
 - » Sistemas en funcionamiento.
- ❖ **Documentación de sistemas anteriores.**
 - » Diagramas.
 - » Diccionario o Repositorios de proyecto.
 - » Documentos de diseño.
 - » Manuales de operación y/o entrenamiento.

Métodos discretos - Investigación y visitas al lugar

- ❖ Investigar el dominio.
- ❖ Patrones de soluciones (mismo problema en otra organización).
- ❖ Revistas especializadas.
- ❖ Buscar problemas similares en internet.
- ❖ Consultar otras organizaciones.



Métodos discretos - Observación del ambiente de trabajo

- ❖ El analista se convierte en observador de las personas y actividades con el objeto de aprender acerca del sistema.
- ❖ Lineamientos de la observación:
 - » Determinar quién y cuándo será observado.
 - » Obtener el permiso de la persona y explicar el porqué será observado.
 - » Mantener bajo perfil.
 - » Tomar nota de lo observado.
 - » Revisar las notas con la persona apropiada.
 - » No interrumpir a la persona en su trabajo.



Métodos discretos - Observación del ambiente de trabajo

❖ Ventajas:

- » Datos confiables
- » El analista puede ver exactamente lo que se hace (tareas difíciles de explicar con palabras).
- » Análisis de disposiciones físicas, tránsito, iluminación, ruido.
- » Económica en comparación con otras técnicas.

❖ Desventajas:

- » La gente se siente incómoda siendo observada.
- » Algunas actividades del sistema pueden ser realizadas en horarios incómodos.
- » Las tareas están sujetas a interrupciones.
- » Tener en cuenta que la persona observada puede estar realizando las tareas de la forma “correcta” y no como lo hace habitualmente.

Naturaleza de los Métodos Discretos

Los métodos métodos discretos permiten formar un panorama de los requerimientos siendo menos perturbadores, pero se consideran insuficientes por sí solos y deben utilizarse junto con métodos interactivos.



Muestreo de Documentación y Datos



Recolección de hechos en organigramas, formularios, registros contables, manuales y bases de datos existentes.



Investigación y Visitas al Lugar



Exploración del dominio mediante revistas especializadas, búsqueda en internet y consulta a otras organizaciones.



Observación del Ambiente de Trabajo

👁 El analista actúa como observador de personas y actividades para obtener datos confiables y ver tareas difíciles de explicar.



Especificación de Requerimientos

- ❖ Es el proceso de definir y documentar de manera clara las necesidades, funcionalidades y características que debe cumplir un sistema para satisfacer las expectativas del cliente.
- ❖ Objetivos:
 - » Permitir que los desarrolladores expliquen cómo han entendido lo que el cliente pretende del sistema.
 - » Indicar a los diseñadores qué funcionalidad y características va a tener el sistema resultante.
 - » Indicar al equipo de pruebas qué demostraciones llevar a cabo para convencer al cliente de que el sistema que se le entrega es lo que había pedido.

Especificación de Requerimientos

- ❖ Propiedades de los requerimientos:
- » **Necesario:** Su omisión provoca una deficiencia.
 - » **Conciso:** Fácil de leer y entender.
 - » **Completo:** No necesita ampliarse.
 - » **Consistente:** No contradictorio con otro.
 - » **No ambiguo:** Tiene una sola implementación.
 - » **Verificable:** Puede testearse a través de inspecciones, pruebas, etc.



Especificación de Requerimientos

- ❖ Correcta
- ❖ No ambigua
- ❖ Completa
- ❖ Verificable
- ❖ Consistente
- ❖ Comprensible por los consumidores
- ❖ Modificable
- ❖ Rastreadable
- ❖ Independiente del diseño
- ❖ Anotada
- ❖ Concisa
- ❖ Organizada
- ❖ Utilizable en operación y mantenimiento

Especificación de Requerimientos

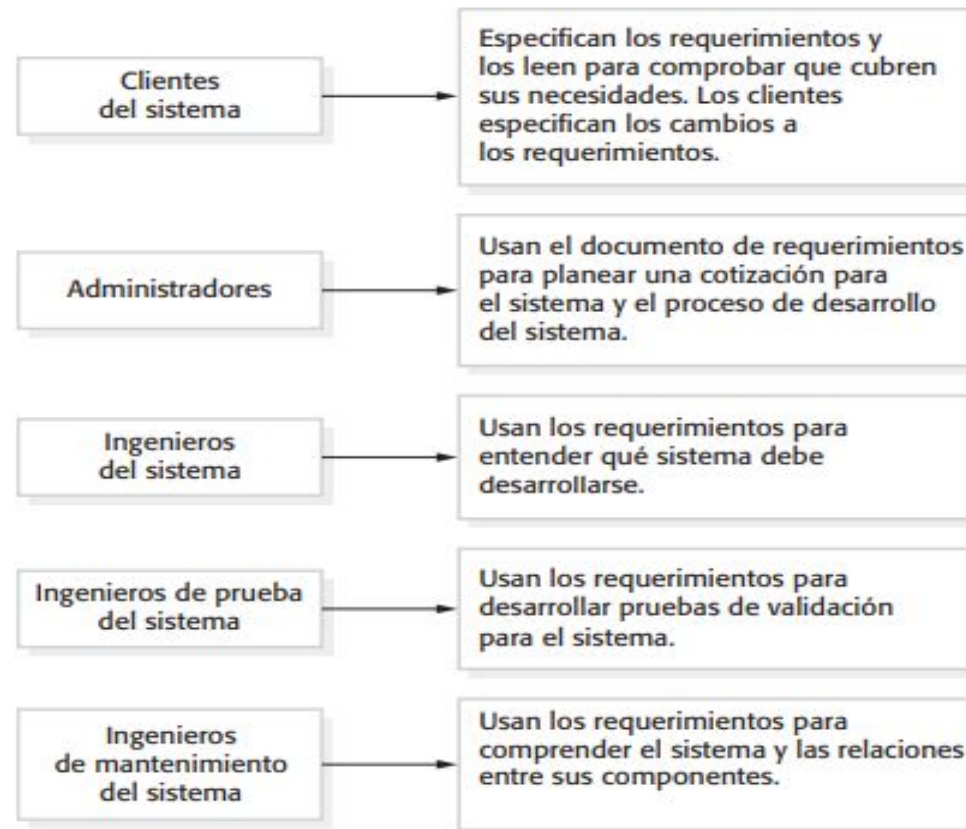
- ❖ Documento de definición de requerimientos
Listado completo de todas las cosas que el cliente espera que haga el sistema propuesto.
- ❖ Documento de especificación de requerimientos
Definición en términos técnicos.
- ❖ Documento de especificación de requerimientos de Software IEEE Std. 830-1998 (SRS)
Brinda una colección de buenas prácticas para escribir especificaciones de requerimientos de software (SRS).
Se describen los contenidos y las cualidades de una buena especificación de requerimientos.

Especificación de Requerimientos

- ❖ Aspectos básicos de una especificación de requerimientos
 - » Funcionalidad
¿Qué debe hacer el software?
 - » Interfaces Externas
¿Cómo interactuará el software con el medio externo (gente, hardware, otro software)?
 - » Rendimiento
Velocidad, disponibilidad, tiempo de respuesta, etc.
 - » Atributos
Portabilidad, seguridad, mantenibilidad, eficiencia.
 - » Restricciones de Diseño
Estándares requeridos, lenguaje, límite de recursos, etc.

Especificación de Requerimientos

❖ Usuarios de un documento de requerimientos



Técnicas de Especificación de Requerimientos

❖ Estáticas

- » Se describe el sistema a través de las entidades u objetos, sus atributos y sus relaciones con otros. No describe cómo las relaciones cambian con el tiempo.
- » Cuando el tiempo no es un factor mayor en la operación del sistema, es una descripción útil y adecuada.

Ejemplos: Referencia indirecta, Relaciones de recurrencia, Definición axiomática, Expresiones regulares, Abstracciones de datos, entre otras.

❖ Dinámicas

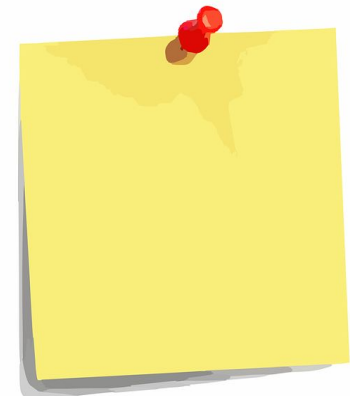
- » Se considera un sistema en función de los cambios que ocurren a lo largo del tiempo.
- » Se considera que el sistema está en un estado particular hasta que un estímulo lo obliga a cambiar su estado.

Ejemplos: Tablas de decisión, Diagramas de transición de estados, Tablas de transición de estados, Diagramas de persianas, Redes de Petri, entre otras.

Técnicas de Especificación de Requerimientos

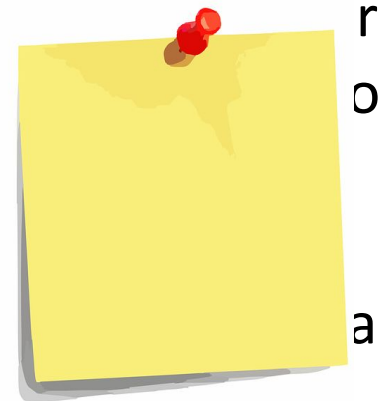
Historias de Usuario

- ❖ Una **Historia de Usuario** es una **descripción corta y simple** de un **requerimiento de un sistema**, que se escribe en **lenguaje común del usuario** y **desde su perspectiva**.
- ❖ Son utilizadas en las metodologías de desarrollo ágiles (Ejemplo: XP, SCRUM) para la especificación de requerimientos. Acompañadas de las discusiones con los usuarios y las pruebas de validación.



Historias de Usuario - Conceptos

- ❖ **Debe ser limitada**, ésta debería poder escribirse sobre una nota adhesiva pequeña.
- ❖ Son **una forma rápida de administrar los requisitos** de los usuarios, lo que evita elaborar gran cantidad de documentos formales y sin requerir mucho tiempo para administrarlos.
- ❖ Permiten **responder rápidamente a los requisitos cambiantes**.
- ❖ Al momento de implementar las historias, los desarrolladores tienen la posibilidad de **discutirlas con los clientes**.
- ❖ Generalmente se espera que la **estimación de tiempo** de cada historia de usuario se sitúe entre unas **10 horas y un par de semanas**.
- ❖ Estimaciones **mayores a dos semanas** son indicativo de que la historia es muy compleja y debe ser **dividida en varias historias**.



Historias de Usuario – Forma de redactarlas

- ❖ Si bien el estilo puede ser libre, la HU debe responder a tres preguntas:
 - » ¿Quién se beneficia?
 - » ¿Qué se quiere?
 - » ¿Cuál es el beneficio?

Esquema:

Como (**rol**) quiero (**algo**) para (**beneficio**).

Historias de Usuario – Forma de redactarlas

Como **Ciente** quiero **suscribirme por medio del sitio web** para **obtener un nuevo plan de T.V. por cable**.

Como **Vendedor** quiero **registrar los productos y cantidades que me solicita un cliente** para **crear un pedido de venta**.

Como **Analista de compras** quiero **notificar vía correo electrónico a los proveedores** para **avisar que se ha enviado una cotización de licitación**.

Historias de Usuario – Características

- ❖ **Independientes unas de otras**
De ser necesario, combinar las historias dependientes o buscar otra forma de dividir las historias de manera que resulten independientes.
- ❖ **Negociables**
La HU en sí misma no es lo suficientemente explícita como para considerarse un contrato, la discusión con los usuarios debe permitir esclarecer su alcance y éste debe dejarse explícito bajo la forma de pruebas de validación.
- ❖ **Valoradas por los clientes o usuarios**
Los intereses de los clientes y de los usuarios no siempre coinciden, pero en todo caso, cada historia debe ser importante para alguno de ellos más que para el desarrollador.

Historias de Usuario – Características

❖ Estimables

Un resultado de la discusión de una historia de usuario es la estimación del tiempo que tomará completarla. Esto permite estimar el tiempo total del proyecto.

❖ Pequeñas

Las HU muy largas son difíciles de estimar e imponen restricciones sobre la planificación de un desarrollo iterativo. Generalmente se recomienda la consolidación de historias muy cortas en una sola historia.

❖ Verificables

Las historias de usuario cubren requerimientos funcionales, por lo que generalmente son verificables. Cuando sea posible, la verificación debe automatizarse, de manera que pueda ser verificada en cada entrega del proyecto.

Historias de Usuario – Criterios de aceptación

- ❖ Un criterio de aceptación es el criterio por el cual se define si una historia de usuario fue desarrollada según la expectativa del Product Manager/Owner (como representante de los criterios del cliente) y se si puede dar como hecha.
- ❖ Deben ser definidos durante la etapa inicial antes de la codificación, acompañan a la historia de usuario, porque complementan la historia de usuario y ayudan al equipo de desarrollo a entender mejor cómo se espera que el producto se comporte.

Historias de Usuario – Criterios de aceptación

- ❖ Los criterios de aceptación son utilizados para expresar el resultado de las conversaciones del cliente con el desarrollador. El cliente debería ser quien las escriba, más que el desarrollador.
- ❖ Representan el inicio de la definición del cómo. No están diseñados para ser tan detallados como una especificación de diseño tradicional.
- ❖ Si una historia de usuario tiene más de 4 criterios de aceptación, debe evaluarse subdividir la historia.
- ❖ Puede añadirse un número de escenario para identificar al criterio, asociado a la historia de usuario en cuestión.

Historias de Usuario – Plantilla

Reverso

- **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:**
 - **Escenario 1:** título del criterio.
Dado <un contexto inicial>,
Cuando <ocurre un evento>,
Entonces <garantiza uno o más resultados>
 - **Escenario 2:** título del criterio.
Dado <un contexto inicial>,
Cuando <ocurre un evento>,
Entonces <garantiza uno o más resultados>
 -
 - **Escenario N:** título del criterio.
Dado <un contexto inicial>,
Cuando <ocurre un evento>,
Entonces <garantiza uno o más resultados>

Historias de Usuario

Id: Matricular persona

Título: Como *persona* quiero matricularme al instituto para poder hacer los cursos.

Reglas de Negocio:

- Un DNI no puede estar registrado dos veces con diferentes matrículas.
- El pago debe realizarse con tarjeta de crédito.

Historias de Usuario

Reverso

Criterios de Aceptación (Matricular persona):

Escenario 1: Matriculación exitosa

Dado que el DNI 22.222.222 no se encuentra matriculado y las condiciones son las adecuadas para un pago exitoso.

Cuando la persona ingresa: "Juan Perez", DNI 22.222.222, dirección 7 #123 y presiona "Matricularse"

Entonces el sistema redirige al usuario al pago de matrícula con tarjeta de crédito, espera respuesta, matricula a la persona y genera su número de matrícula.

Escenario 2: Matriculación fallida por matriculado existente

Dado que el DNI 12.123.123 se encuentra matriculado

Cuando la persona ingresa: "Ana Díaz", DNI 12.123.123 y dirección 51 #1321 y presiona "Matricularse"

Entonces el sistema informa que la persona ya se encuentra matriculada

Escenario 3: Matriculación fallida por error en pago

Dado que el DNI 22.222.222 no se encuentra matriculado y las condiciones no son las adecuadas para un pago exitoso.

Cuando la persona ingresa: "Juan Perez", DNI 22.222.222, dirección 7 #123 y presiona "Matricularse"

Entonces el sistema redirige al usuario al pago de matrícula con tarjeta de crédito, espera respuesta e informa que el pago no ha sido correcto por lo que no se pudo matricular a la persona.

Historias de Usuario – Beneficios

- ❖ Al ser muy cortas, éstas representan requisitos del modelo de negocio que pueden implementarse rápidamente (días o semanas).
- ❖ Necesitan poco mantenimiento.
- ❖ Mantienen una relación cercana con el cliente.
- ❖ Permiten dividir los proyectos en pequeñas entregas.
- ❖ Permiten estimar fácilmente el esfuerzo de desarrollo.
- ❖ Es ideal para proyectos con requisitos volátiles o no muy claros.



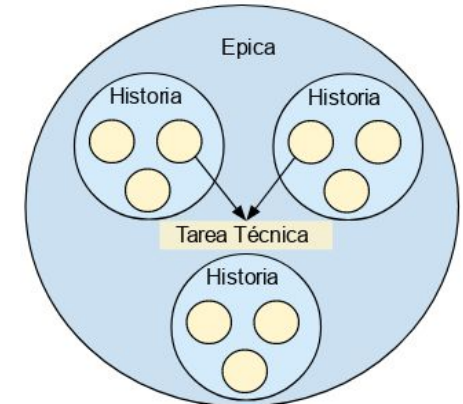
Historias de Usuario – Limitaciones

- ❖ Sin criterios de aceptación pueden quedar abiertas a distintas interpretaciones, haciendo difícil utilizarlas como base para un contrato.
- ❖ Se requiere un contacto permanente con el cliente durante el proyecto, lo cual puede ser difícil o costoso.
- ❖ Podría resultar difícil escalar a proyectos grandes.
- ❖ Requieren desarrolladores muy competentes.



Historias de Usuario – Épicas

- ❖ Se denomina Épica a un conjunto de Historias de Usuario que se agrupan por algún denominador común.
- ❖ La épica representa un objetivo alcanzable que nace de la necesidad del cliente.
- ❖ Es un objetivo al que nos aproximamos y que esperamos alcanzar algún día.
- ❖ La épica no es la funcionalidad.



Historias de Usuario – Ejemplo de épicas

Épica:

Como Vicepresidente de mercadeo y ventas quiero revisar el desempeño histórico de las ventas para identificar las regiones geográficas y productos de mejor desempeño.

Esta épica se puede subdividir en:

- Como VP de Mercadeo quiero seleccionar el período de tiempo en el cual realizaré la revisión de las ventas para analizar el desempeño.
- Como VP de Mercadeo quiero clasificar la información de ventas por región geográfica y productos para obtener la mejor zona de ventas.

*Este ejemplo fue obtenido de **Mountain Goat Software. Two Examples of Splitting Epics***

Historias de Usuario – Ejemplo de épicas

Épica:

Como un operador hotelero quiero establecer las tarifas óptimas para las habitaciones de mi hotel.

Esta épica contiene las siguientes HU:

- Como un operador hotelero quiero establecer la tarifa óptima para cotizar las habitaciones en base a los precios del año anterior.
- Como un operador hotelero quiero establecer la tarifa óptima para cotizar las habitaciones en base a las tarifas de otros hoteles comparables con el mío.

*Este ejemplo fue obtenido de **Mountain Goat Software. Two Examples of Splitting Epics***

HU – Características de las épicas

- ❖ Las épicas suelen abarcar varios equipos de desarrollo.
- ❖ Recogen normalmente muchas historias de usuario.
- ❖ Los clientes determinan si eliminan o añaden historias dentro de cada épica.
- ❖ Una épica sirve para estructurar los temas e iniciativas (objetivos).
- ❖ Las épicas también sirven para dar flexibilidad y agilidad al proyecto.

Bibliografía

- Pfleeger, Capítulo 4 , Ingeniería de Software, Pearson Prentice Hall 2002
- Sommerville Ian, Capítulo 4, Ingeniería de software, Addison Wesley 2011
- Whitten y Bentley, Análisis de Sistemas Diseño y Métodos, Capítulo 6, McGraw Hill 2008
- Mike Cohn, User Stories Applied, Addison Wesley 2004